

河南省嵩县大西沟钼矿地物化综合找矿的探讨

陈少伟¹, 赵伟¹, 黄锦锦², 王宪伟¹

(1. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队, 河南 郑州 450016)

(2. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队, 河南 郑州 450016)

摘要: 嵩县大西沟钼矿为一处典型的钾长石英脉钼矿床。本文介绍了该钼矿床的成矿地质条件, 阐述了矿区地球物理特征、地球化学特征及矿体地质特征, 分析了物化探异常和蚀变与矿化的关系, 建立了找矿模式, 为该类型的钼矿床勘查积累了经验。

关键词: 钼矿; 地质特征; 综合勘查; 大西沟; 嵩县; 河南

DOI: 10. 13384/j. cnki. cmi. 1006 - 2602. 2019. 04. 007

中图分类号: TD164⁺. 2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006 - 2602(2019) 04 - 0030 - 04

COMPREHENSIVE PROSPECTING OF DAXIGOU PORPHYRY MO DEPOSIT, SONGXIAN COUNTY, HENAN PROVINCE

CHEN Shao-wei¹, ZHAO Wei¹, HUANG Jin-jin², WANG Xian-wei¹

(1. No. 5 Geological Team, Henan Provincial Non-ferrous Metals Geological and Mineral
Resources Bureau, Zhengzhou 450016, Henan, China)

(2. No. 7 Geological Team, Henan Provincial Non-ferrous Metals Geological and Mineral
Resources Bureau, Zhengzhou 450016, Henan, China)

Abstract: The molybdenum ore of Daxigou in Song county, Henan province, is a typical quartz vein molybdenum deposit. This paper introduces the metallogenic geological conditions of the molybdenum deposit, expounds the geo-physical characteristics, geochemical characteristics and geological characteristics of the ore body, analyzes the relationship between the anomaly of physical and chemical exploration and the alteration and mineralization, establishes the prospecting model, and accumulates experience for the exploration of this type of molybdenum deposit.

Key words: molybdenum ore; geological characteristics; comprehensive survey; Daxigou; Song county; Henan

0 引言

河南省嵩县大西沟钼矿位于嵩县县城正南, 直线距离约 16 km 处, 是近年来新发现的石英脉型小型钼矿床, 且伴生金矿。该矿床的发现, 充分利用了以往的物化探地质资料, 尤其是 1:5 万水系沉积物测量的成果资料, 通过进一步开展地物化综合地质找矿方法, 有效发现工业钼矿体的分布, 为今后开展综合地质方法找矿积累了宝贵的经验。

1 成矿地质背景

嵩县大西沟钼矿大地构造位置位于华北地台南

缘褶皱带之外方山断隆区(见图 1)^[1], 属华北陆块南缘小秦岭—豫西 Au—Mo—W—Fe—Pb—Zn—硫铁矿—萤石成矿带^[2]。区域地层属于华北地区—豫西地层分区—熊耳山地层小区, 出露地层主要为中元古界熊耳群、古近系、新近系以及第四系。区域上虽然经历了多期次的构造运动, 但保留的只有较小的褶曲, 大的褶皱形态不明显; 区域性大断裂马超营断裂位于矿区的南侧, 其次级断裂构造较发育, 主要呈北西和北东向产出, 它们互相交切, 构成区域上复杂的地质构造格局。区域上岩浆活动频繁, 岩浆岩非常发育, 根据岩浆岩形成时代主要有晋宁期和燕山期两期。区域上有色—贵金属矿产及非贵金属矿产丰富, 贵金属矿以金银为主, 其次为有色金属铅、锌、钼等。已探明的钼矿有雷门沟钼矿、龙王庙钼矿、鱼池岭钼矿、纸房钼矿等^[3-5]。

收稿日期: 2019-01-07; 修订日期: 2019-03-15

基金项目: 2010 年度河南省地质勘查基金项目, 豫国土资发[2010] 100 号文

作者简介: 陈少伟(1983—), 男, 工程师, 从事固体矿产勘查工作。
E-mail: 462951508@qq.com

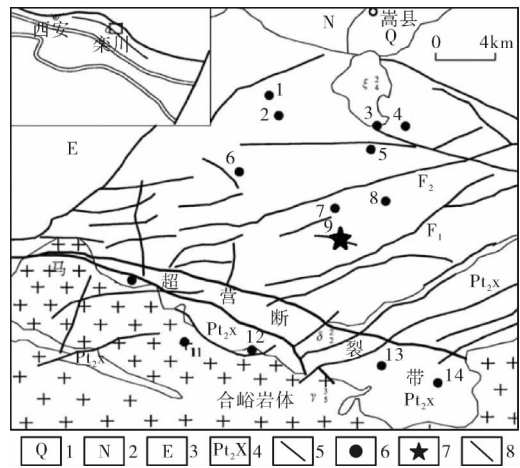


图1 嵩县南部地质略图

1—第四系;2—新近系;3—古近系;4—中元古界熊耳群;5—断裂;
6—钼矿床编号;7—大西沟矿区位置;8—地质界线;F₁—刘家坪断
裂;F₂—秋盘断裂;钼矿床编号:1—凡台沟钼矿;2—范岭钼矿;3—香
春沟钼矿;4—神马沟钼矿;5—寨沟钼矿;6—纸房钼矿;7—土岭沟钼
矿;8—茅沟钼矿;9—大西沟钼矿;10—鱼池岭钼矿;11—白庙沟钼
矿;12—王黄坡钼矿;13—大桥沟钼矿;14—凉水泉钼矿

2 矿床地质特征

2.1 地层

矿区出露地层较为简单,主要包括中元古界熊耳群鸡蛋坪组上段和新生界第四系。

中元古界熊耳群鸡蛋坪组上段(Pt₂j³): 矿区出露地层属中元古界熊耳群鸡蛋坪组上段(Pt₂j³),其岩性主要为流纹(斑)岩,其次为安山岩以及少量的粗面岩。流纹(斑)岩是矿区岩性主体,与安山岩及粗面岩等无明显界线,均呈渐变过渡关系。

第四系(Q): 主要分布于矿区的沟谷及近山脊的顶部,为残坡积物、洪积物,以灰黄、土黄、棕红色含砾粘土、亚粘土以及亚砂土为主,局部见有粗砂夹层。

2.2 构造

矿区位于马超营断裂带北侧的大庄—中胡大型背斜南东翼,区内褶皱不太明显,地层为低缓的单斜构造,倾向北东,倾角7°~15°;区内断裂构造很常见,其又分陡倾断裂和缓倾斜断裂构造两种。缓倾斜产出的断裂构造常充填有热液,主要为石英脉,部分见到钼等金属矿化,是主要含矿构造,上下盘围岩可看到钾化、硅化蚀变等现象,当充填热液不含矿时,上下盘的围岩无硅化和钾化蚀变现象,断层多具有正断层性质,地表出露长度一般在600~1500 m,厚度一般在0.1~2.5 m。区内陡倾断裂与石英脉型钼矿成矿关系不大,其对缓倾斜构造进行切割,判

断形成时代比缓倾斜构造形成晚,且出现有一定程度的破坏区内钼矿(化)体现象^[6-8]。

2.3 岩浆岩

矿区岩浆岩主要为鸡蛋坪组地层的中基性—中酸性火山喷出岩,其岩性为流纹(斑)岩、安山岩及少量粗面岩;区内的地表及深部工程未见侵入岩。

3 矿区地球物理特征

通过在矿区开展1:1万激电中梯(短导线)测量^[8],本地区的主要岩性流纹斑岩的极化率值为0.85%,与本区背景值0.98%相吻合(见表1),本区的金属硫化物发育较弱,导致本区的视极化率普遍很低,一般都在0. n%~1. n%。硅化蚀变矿化体的极化率与矿化程度关系密切,当矿化程度很低时,极化率只有0.8%,当黄铁矿化、褐铁矿化等较多时,极化率可达2.8%,与围岩具有较为明显的差异。

表1 物性参数测定表

岩性名称	块数	极化率变化 范围/%	平均值 /%	电阻率变化 范围/MΩ	平均值 /MΩ
流纹斑岩	30	0.2~1.2	0.85	300~700	500
矿 石	30	0.8~2.8	1.1	400~900	600

区内共圈定了4个物探异常JD1~JD4,在正常场内极化率变化梯度较大的部位常常是矿(化)体的赋存位置,同时也常表现出高阻异常,经分析这是由于矿体多金属硫化物含量极低,且呈星点浸染状发育,矿化不连续,而矿化体以石英脉为载体、石英脉为高阻体引起的。

4 矿区地球化学特征

通过在矿区开展1:1万沟系次生晕测量^[8],发现区内Mo、Au、Pb、As、Sb、W、Sn、Bi元素含量较高(见图2),而Ag、Cu、Zn、Hg、Be元素含量不高;Au、Mo、Ag、Bi元素均方差、变异系数均较大,表明该区Au、Mo成矿元素的矿化以及富集情况明显。本次工作共圈定出6处综合异常,其中I、Ⅲ异常找矿前景较好。

I异常: 评序值2.064。异常元素组合复杂,以Mo为主,其次为Bi、Cu、Pb、Au等。Mo最高14.17×10⁻⁶,平均7.53×10⁻⁶,面积0.5037 km²。异常呈东西向面状展布,Mo元素异常的规模大,有一定浓集分带和浓度中心,与Bi、Cu、Pb、Au、Ag元素异常吻合性一般。异常向西延出矿区。异常区内已发现K8~K11共4条钼矿化硅质蚀变带,Mo最大品位0.130%。该异常为矿致异常,找矿前景好。

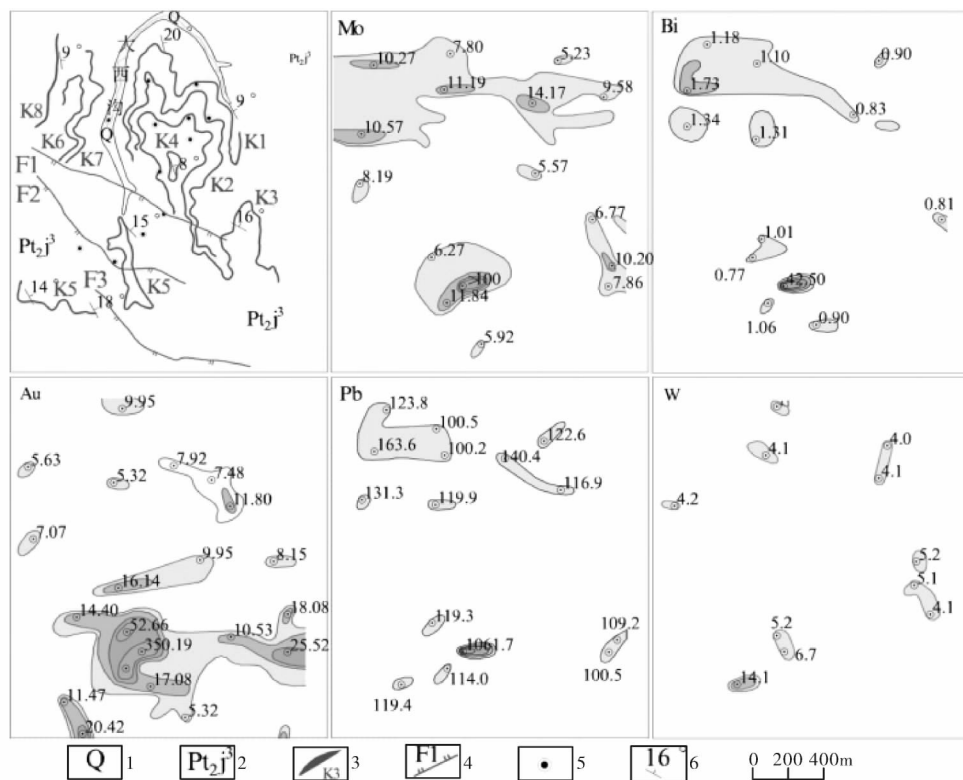


图2 矿区化探异常剖析图

1—第四季;2—中元古界熊耳群鸡蛋坪组上段;3—矿脉及编号;4—断层;5—钻孔位置;6—矿脉倾向

Ⅲ异常: 评序值 4.776。异常元素组合复杂, 以 Au、Mo 为主, 伴生 Ag、Bi、Pb、Sn 等。Au 最高 350.19×10^{-9} , 平均 28.28×10^{-9} , 面积 0.4514 km^2 ; Mo 最高 $>100 \times 10^{-6}$, 平均 15.28×10^{-9} , 面积 0.1982 km^2 。异常呈东西向面状展布, Au、Mo 元素异常强度高, 规模大, 浓集中心和浓度分带明显, 有东西两个浓集中心, 且与 Bi、Ag、Sn、Pb、Zn 元素异常吻合性较好。异常向东延出矿区。异常区西部已发现 K2、K3 二条金矿化蚀变破碎带, K5、K6 二条钼矿化硅质蚀变带, Mo 最大品位 0.185%。该异常为矿致异常, 找矿前景较好。

5 矿体地质特征

5.1 矿体特征

矿区共发现钼矿层 16 层, 圈出 21 个钼矿体^[8], 其中地表出露 10 个矿体, 深部圈出 11 个矿体。矿体具有相似的构造特征, 倾向整体以北东向为主, 缓倾斜产出(见图 3), 倾角 $5^\circ \sim 28^\circ$, 地表呈环状分布; 区内矿体整体呈脉状、层状、板状, 矿体赋存于钾化硅化蚀变岩中, 中部常含有石英细脉, 石英脉厚度 $0.05 \sim 2.30 \text{ m}$, 一般 $0.10 \sim 0.60 \text{ m}$ 。钼矿体呈脉状产出, 常具有膨大收缩和分枝复合现象, 含石英脉地表出露不连续, 蚀变流纹斑岩含矿带出露较连续。

硅化钾化蚀变岩常见到节理裂隙, 这些裂隙也常见到充填有石英细脉, 辉钼矿化和黄铁矿化多呈浸染状和星点状构造分布。矿化石英脉的辉钼矿化和黄铁矿化较发育, 多为细脉浸染状构造。区内主要的找矿标志为地表白色的缓倾角的石英脉和钾化硅化蚀变现象, 区内矿体的围岩多为蚀变较少的流纹斑岩等, 矿体肉眼不宜区分, 需依靠化验分析圈定。

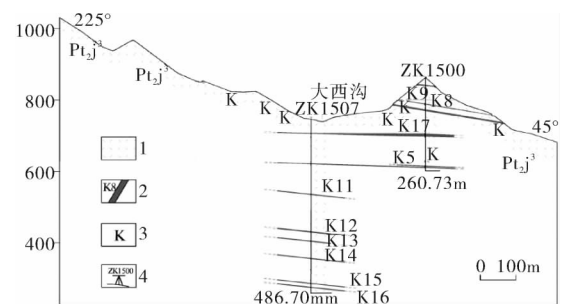


图3 矿区 K15 线勘探线剖面图

1—流纹斑岩;2—矿体及编号;3—钾化蚀变;4—钻孔及编号

5.2 矿石地质特征

矿石可分为石英脉型和硅化钾化蚀变岩型两种类型^[8]。矿石的金属矿物包括黄铁矿、辉钼矿、褐铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、烧绿石、铀烧绿石、铅钒; 脉石矿物包括石英和钾长石, 其次为方解石以及

少量重晶石、磷灰石、金红石、萤石、锆石、独居石等。矿石结构主要包括自型~半自型不等粒结构、交代残余结构和压碎结构等。矿石中可供综合回收利用的有金、硫。

6 地物化综合找矿模型建立

通过研究矿区的区域地质背景、矿区地质特征、矿区地球物理和地球化学特征、矿体地质特征等,总结归纳了本区的地质找矿模型如下。

表 2 嵩县大西沟钼矿找矿模型

标准分类	特 征
大地构造位置	华北地层南缘褶皱带,在马超营断裂带北侧附近,经历的多次构造运动,构造断裂发育,为成矿提供较好的地质背景
地层	矿区出露地层属中元古界熊耳群鸡蛋坪组上段,其岩性为流纹(斑)岩、安山岩及少量粗面岩,是矿体的赋矿围岩,与成矿关系不大
构造	区内断裂构造十分发育,其又分陡倾断裂和缓倾斜断裂构造两种。缓倾斜产出的断裂构造被热液充填,主要为石英脉,部分见到钼等金属矿化,是主要含矿构造,上下盘围岩可看到钾化、硅化蚀变等现象;陡倾断裂与石英脉型钼矿成矿关系不大,其对缓倾斜构造进行切割,对区内钼矿(化)体具有一定的破坏作用
岩浆岩	矿区岩浆岩主要为鸡蛋坪组地层的中基性-中酸性火山喷出岩,其岩性为流纹(斑)岩、安山岩及少量粗面岩;区内未见侵入岩,与成矿关系不大
地球物理特征	本区的金属硫化物发育较弱,一般都在 0. n% ~ 1. n%。硅化蚀变矿化体的极化率与矿化程度关系密切,当矿化程度很低时,极化率只有 0. 8%,当黄铁矿化、褐铁矿化等较多时,极化率可达 2. 8%,矿体表现为高阻较高极化特征
地球化学特征	区内 Ag、Pb、As、Sb、W、Sn、Mo、Bi 元素含量较高,而 Au、Cu、Zn、Hg、Be 元素含量较低; Au、Ag、Bi、Mo 元素均方差、变异系数均较大,Au、Mo 主要成矿元素矿化富集特征明显
矿化特征	矿体整体以东北向倾向为主,缓倾斜产出,倾角 5° ~ 29°,地表呈环状分布;区内矿体整体呈脉状、层状、板状,中部局部见有石英脉夹层,具有膨大收缩及分枝复合等现象,沿矿体石英脉地表不连续分布
矿化蚀变特征	钼矿化相关蚀变主要包括硅化和钾化等,其次为萤石矿化和碳酸盐化,而绿泥石以及绢云母等“含水”矿物较少见,表明成矿流体中的含水量不高
成矿时代	(215. 0 ± 3. 1) ~ (235. 0 ± 3. 3) Ma,为印支期成矿 ^[9-10]
矿床类型	石英脉型钼矿床
矿床成因	构造热液充填成矿

7 结 论

嵩县大西沟钼矿床的发现,综合运用了地物化等综合地质勘查方法,充分发挥了多种方法找矿的优势,利用化探资料缩小了找矿靶区,物探对深部找矿的预测,最终通过地质方法进行验证,逐步解开了该钼矿床的面纱。整个勘查过程以地质为主线开展综合研究,建立的地物化综合找矿模型,对以后本区及邻区的钼矿勘查工作将起到很好的示范作用。

参考文献

[1] 劳子强,柴世钦,林德超. 河南省区域地质志 [Z]. 河南省地质矿产局区域地质调查队. 1989.
[2] 徐志刚. 中国成矿区带划分方案 [M]. 北京: 地质出版社, 2008.
[3] 河南嵩县石英脉型钼矿床成因分析与找矿前景评价 [D]. 中国地质大学(北京), 2010.
[4] 白凤军, 肖荣阁. 嵩县钾长石英脉型钼矿地质特征及

成矿预测 [J]. 中国钼业, 2009, 33(2): 19 - 23.
[5] 白凤军. 豫西地区钼矿床类型、控矿因素与找矿模型研究 [D]. 中国地质大学(北京), 2010.
[6] 陈少伟, 王宪伟, 许波, 等. 大西沟矿区石英脉型钼矿地质特征及找矿预测 [J]. 西部探矿工程, 2010, 22(9): 135 - 137.
[7] 肖昶, 王凤茹, 王安书, 等. 河南省嵩县大西沟脉型钼矿成矿模式初探 [J]. 资源导刊: 地球科技版, 2015(5): 18 - 20.
[8] 陈少伟, 王宪伟, 乔保龙, 等. 河南省嵩县大西沟矿区钼矿普查报告 [R]. 郑州: 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队, 2012.
[9] 邓小华, 李文博, 李诺, 等. 河南嵩县纸房钼矿床流体包裹体研究及矿床成因 [J]. 岩石学报, 2008, 24(9): 2133 - 2148.
[10] 孙红杰. 东秦岭钼矿的主要类型和成矿时代浅析 [J]. 中国钼业, 2009, 33(4): 28 - 33.